

Презентация по прохождению внешнего курса

Введение

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.10

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомиться с общей информацией о linux и научиться его устанавливать.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Задание 1

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Введение в Windows
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Указал ответ Введение в Linux

Задание 2

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Указал три пункта относящиеся к этике этого курса

Задание 3

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Указал ОС которыми обычно пользуюсь

Задание 4

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: VM это программа для запуска ОС в другой ОС

Задание 5

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 5: Я смог запустить linux

Задание 6

помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Верно.

linux.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 6: Заполнил и прикрепил файл в соответствии с заданием

Задание 7

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ txt
- ☒ deb
- ☐ dmg
- ☐ exe
- ☐ ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 7: Пакеты установки в ubuntu, это deb

Задание 8

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст



Всё правильно.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: Указал фамилию автора программы VLC

Задание 9

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошая работа.



Для установки новых программ



Для обновления установленных программ



Для обновления всей системы до новой версии



Для обновления ссылок в Software Center



Для удаления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: Update Manager используется для обновления программ, всей системы, обновления ссылок в SC

Задание 10

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!



Терминал



Консоль



Ассоль



Термин

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: Синонимы командной строки - терминал, консоль

Задание 11

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

 Отличное решение!

- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: Только команда pwd напечатает в какой директории мы находимся

Задание 12

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Is -human-readable -A -l /some/directory
- ☒ Is -h -A -l /some/directory
- ☒ Is -almost-all -human-readable -l /some/directory
- ☒ Is -lAh /some/directory
- ☒ Is -Ah| /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **77 502** учащихся

Из всех попыток 17% верных

Рисунок 12: Указал все синонимы команды из задания, терминал чувствителен к регистру опций но не к их порядку написания

Задание 13

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Is Downloads
- ☐ Is ./Downloads
- ☐ Is /home/bi/Do*
- ☒ Is ../Downloads

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 13: Указал команду которая покажет содержимое каталога downloads из другого каталога

Задание 14

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ rm -f
- ☐ mv
- ☒ rm -r
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 14: Команда для удаления репозитория `rm -r`

Задание 15

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☐ Terminal закрывается, Firefox продолжит работу
- ☒ Никто не закрывается
- ☐ Firefox закрывается, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закрываются

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 15: Если открыть firefox в терминале и ввести команду exit, ничего не произойдет

Задание 16

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: & эквивалента командам Запуска, Ctrl+Z, bg

Задание 17

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

2026-05-09 16:02:41

Control sum: 948

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 17: Сделал файл исполняемым и запустил его, программа выдала ответ который я указал в ответ

Задание 18

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ В файл err.txt
- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 18: Ошибки выводятся на экран

Задание 19

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 19: Две указанные на картинке команды создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы

Задание 20

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](https://github.com/interacter/interacter.py), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили **67 267** учащихся

Из всех попыток **67%** верных

Рисунок 20: Сообщения об ошибках выводятся на экран

Задание 21

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 66 612 учас

Рисунок 21: Фай окажется в /home/alex/1.jpg

Задание 22

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

[Мои решения](#)

Верно решили **65 538** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

Рисунок 22: За это отвечает опция -q или -quiet

Задание 23

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (of html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в повед опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Не будет скачано ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 23: Будут скачаны файлы jpg и html, но html будут удалены

Задание 24

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

☒ tar

☐ gzip

☒ zip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили

Из всех поп

Рисунок 24: Архив могут создать zip и tar

Задание 25

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **63 264** учащихся

Из всех попыток **75%** верных

Рисунок 25: gzip удалит архив сразу после распаковки

Задание 26

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ -wtf

☐ -xzf

☒ -cjf

☐ -xjf

☐ -czf

Следующий шаг

Решить снова

Вы потратили 1 балл

Всего баллов 41

Рисунок 26: Нужно указать опции -cjf

Задание 27

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Alexey.jpeg

☒ alexey.*

☐ Alex*

☒ *.jpg

☐ **

☒ *.*

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 27: alexey., .jpg, *.* не найдут нужный файл

Задание 29

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст



Всё правильно.

recus.txt (13 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 29: Воспользовался командой `grep -Fr «love» > recus.txt` и прикрепил ответ

Раздел 3

Выводы

Я изучил основы терминала linux и даже поработал с ним.